

真题整理详解

2002 年真题：单频正弦信号采样

信号 $x(t) = \cos(50t)$ 的最高角频率为 $\Omega_m = 50 \text{ rad s}^{-1}$ 。无混叠恢复要求最小采样角频率满足 $\Omega_s = 2\Omega_m$ 。再用 $f_s = \frac{\Omega_s}{2\pi}$ 和 $T_s = \frac{1}{f_s}$ 换算，得到：

$$f_{s, \min} = \frac{50}{\pi} \text{ Hz}, \quad T_{s, \max} = \frac{\pi}{50} \text{ s}$$

2003 年真题：多频正弦信号采样

常数项不增加频率上限；两项正弦分量的角频率分别为 200 rad s^{-1} 与 300 rad s^{-1} ，故最高角频率为 $\Omega_m = 300 \text{ rad s}^{-1}$ 。同样按最小采样频率 $\Omega_s = 2\Omega_m$ 换算：

$$f_{s, \min} = \frac{300}{\pi} \text{ Hz}, \quad T_{s, \max} = \frac{\pi}{300} \text{ s}$$

检查时要先统一频率单位：题目给出的 50、200、300 均为角频率，不能直接把它们当作 Hz。

真题整理详解（续）

2014 年真题：离散系统时变性判定

代入 $g[n] = 1 + (-1)^n$ 可得 $g[n-1] = 1 - (-1)^n$ ，因此 $g[n] + g[n-1] = 2$ 。系统化为 $y[n] = 2x[n]$ ，不显含时间索引，故不是时变系统。

2015 年真题：采样后信号的类型

采样把连续时间自变量限制在离散的采样时刻，因此得到离散时间信号。采样本身不等同于量化；若还对幅值作离散化，才会得到数字信号。

2020 年真题：组合带限信号的抽样频率

线性组合 $2x(t) + 5y(t)$ 不产生高于原分量的频率。因为 f_2 是两个分量中的最高频率，无失真抽样频率应满足 $f_s \geq 2f_2$ ；取临界值时，最小采样频率为：

$$f_{s, \min} = 2f_2$$